

프로젝트 공통 필수 조건

| 구분          | 필수 구현                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|
| AI          | LLM 기반 Agent                                  |
| RAG         | Advanced RAG 기법 4 개 이상                        |
| RAG BuildDB | BuildDB.py (추가되었습니다. RAG DB 를 미리 빌드해놓으셔야 합니다) |
| 데이터         | PDF/TXT/CSV/웹 문서 등                            |
| Vector DB   | Chroma 또는 FAISS 등                             |
| Backend     | FastAPI                                       |
| API ①       | 일반 REST 엔드포인트                                 |
| API ②       | SSE Streaming 엔드포인트                           |
| Frontend    | Streamlit 등 Chat UI                           |
| 평가          | RAGAS                                         |
| 평가 결과       | CSV 저장                                        |
| 배포          | Backend/Frontend Dockerfile (로컬 or 클라우드는 선택)  |
| 통합          | docker-compose                                |
| CI/CD       | GitHub Actions                                |
| 최종 결과       | 서버에서 실제 서비스 실행                                |

프로젝트 주제 15가지

| 번호 | 프로젝트 주제                     | RAG 데이터 예시              | Agent의 핵심 기능             |
|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1  | 사내 인사·복지<br>상담 AI Agent     | 취업규칙, 복지규정,<br>휴가규정     | 연차·휴가·복지·근무규정<br>상담      |
| 2  | 전자제품 고객지원<br>AI Agent       | 제품 매뉴얼, FAQ,<br>장애조치 문서 | 제품 사용법 및 장애 해결<br>안내     |
| 3  | 대학교 학사 상담<br>AI Agent       | 학칙, 졸업요건,<br>수강편람       | 졸업학점·수강·장학제도<br>상담       |
| 4  | 교육과정<br>학습도우미 AI<br>Agent   | 교재, 강의자료,<br>실습자료       | 수업 내용 질문 및 학습자료<br>검색    |
| 5  | 쇼핑몰 상품 상담<br>AI Agent       | 상품정보,<br>배송/교환/환불 정책    | 상품 검색·비교·배송·환불<br>상담     |
| 6  | 부동산 정보 상담<br>AI Agent       | 매물정보, 계약 안내,<br>지역정보    | 조건별 매물 탐색 및<br>계약정보 안내   |
| 7  | 자동차 정비 상담<br>AI Agent       | 차량 매뉴얼, 정비<br>매뉴얼, FAQ  | 증상 기반 관련 정비정보<br>검색      |
| 8  | 기업 IT Help Desk<br>AI Agent | 시스템 매뉴얼, 장애<br>사례, FAQ  | PC·네트워크·SW 문제 해결<br>지원   |
| 9  | 법률·계약 문서<br>검색 AI Agent     | 계약서, 표준약관,<br>법률 안내자료   | 계약 조항 검색·비교·근거<br>제시     |
| 10 | 채용·취업 지원 AI<br>Agent        | 채용광고, 직무기술서,<br>기업자료    | 직무<br>탐색·요구역량·채용정보<br>상담 |
| 11 | 정부 지원사업<br>상담 AI Agent      | 사업광고, 신청요건,<br>FAQ      | 기업 조건에 맞는 지원사업<br>탐색     |
| 12 | 공공 민원 안내 AI<br>Agent        | 민원 안내, 행정절차,<br>FAQ     | 민원 종류 분류 및 필요서류<br>안내    |
| 13 | 연구논문 탐색 AI<br>Agent         | 논문 PDF, 초록,<br>연구자료     | 논문 검색·비교·근거 기반<br>답변     |
| 14 | 특정 게임 도우미<br>AI Agent       | 게임 매뉴얼,                 | 점수 획득, 혹은 이기는<br>비법      |

TO DO list

| 순<br>서 | 해야 할 일                      | 구체적인 작업                                                               | 결과물                       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1      | 프로젝트<br>주제 확정               | 어떤 문제를 해결하는 Agent 인지<br>2~3 문장으로 정의                                   | 프로젝트 주제                   |
| 2      | 사용자 질문<br>정의                | 실제 사용자가 물어볼 질문 5 개<br>정도 작성                                           | questions.txt/csv         |
| 3      | <b>RAG 원본<br/>문서 확보</b>     | PDF/TXT/CSV 등 실제 검색에<br>사용할 자료 수집                                     | data/                     |
| 4      | 문서 내용<br>점검                 | 질문 5 개에 답할 근거가 문서에<br>실제 존재하는지 확인                                     | 데이터 검증                    |
| 5      | Advanced<br>RAG 선정          | Multi-Query / HyDE / Reranking<br>/ Metadata Filter / Routing 등<br>결정 | RAG 설계                    |
| 6      | Agent 역할<br>정의              | 검색 → 판단 → 답변 등<br>Agent 가 수행할 Workflow 결정                             | Agent 흐름도                 |
| 7      | 프로젝트<br>구조 생성               | backend/frontend/data/evaluatio<br>n 등 디렉터리 생성                        | 프로젝트 폴더 -><br>README 에 명시 |
| 8      | README<br>시작                | 주제·목적·데이터·기술스택 기록                                                     | README.md                 |
| 9      | GitHub<br>Repository<br>생성  | 프로젝트 초기 버전 Push                                                       | GitHub 저장소                |
| 10     | .env<br>/ .gitignor<br>e 설정 | API Key 등이 GitHub 에 올라가지<br>않도록 처리                                    | 보안 설정                     |
| 11     | 기본 RAG<br>구현 시작             | 문서 Load → Chunk →<br>Embedding → Vector DB                            | Vector DB                 |
| 12     | 검색 테스트                      | 질문을 넣고 관련 Chunk 가<br>제대로 검색되는지 확인                                     | Retrieval 결과              |
| 13     | 기본 RAG<br>답변 테스트            | 검색 문서 + LLM 으로 답변 생성                                                  | 기본 RAG                    |
| 14     | 평가셋 초안<br>작성                | question / ground_truth 작성                                            | evaluation_dataset.csv    |
| 15     | README<br>시작                | 주제·목적·데이터·기술스택 기록                                                     | README.md                 |

## 대략적인 일정

| 날짜        | 시간 | 학생 진행 작업                                           | 강사 진행                              | 수업 종료 목표                         |
|-----------|----|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 8/20<br>목 | 3H | 주제 선정 → Agent<br>기능 정의 → RAG<br>자료 수집·작성           | 주제 적정성 상담, 너무<br>어렵거나 단순한 주제<br>조정 | 기획서 + RAG<br>문서 제출               |
| 8/22<br>토 | 4H | 공통 예제로 GitHub<br>Actions + AWS<br>CI/CD 실습         | CI/CD 시연 및 실습 지원                   | 공통 CI/CD<br>실습 완료                |
| 8/24<br>월 | 3H | 제출한 RAG 문서<br>보완 → 기본 RAG<br>구축 시작                 | 15명 제출 문서 순차<br>검토 + 개별 피드백        | RAG 기본 검색<br>실행                  |
| 8/27<br>목 | 3H | Advanced RAG 적용<br>→ Agent 구성 →<br>Backend 작업 시작   | RAG 진행상황 확인, 안<br>되는 케이스 집중 지원     | Advanced RAG<br>+ Agent 기본<br>동작 |
| 8/29<br>토 | 4H | Backend REST/SSE<br>→ Frontend 연결 →<br>RAGAS       | Backend/Frontend 연결<br>및 오류 개별 지원  | 서비스 기본<br>완성                     |
| 8/31<br>월 | 3H | RAGAS CSV →<br>Docker → CI/CD<br>적용 → 미완성 부분<br>보완 | 프로젝트별 최종 점검 및<br>문제 해결             | 배포 가능한<br>프로젝트 완성                |
| 9/1<br>화  | 제출 | PPT + 발표영상 +<br>GitHub 최종 정리                       | 최종 결과 확인                           | 최종 제출                            |

예)

8/20 : [선택주제]\_RAG\_data -> 기획서 (요구사항 명세서) (필수)

폴더 안에 RAG 문서를 txt, pdf 등 을 수집 (시작은 금일 하  
시고 수집이 다 되면 통지만 해주십시오)

8/24: RAG\_기본검색\_화면\_0824.png, Advance RAG 조건부 Edge 실행 로그.png

8/25: 백엔드 서버 동작 터미널 화면\_0825.png, swagger\_엔드포인트\_실행화면\_0825.png

8/26: 프론트엔드 SSE endpoint API 호출 화면.png (원하시면 toolcalling, multi agent 실행 화면)

8/27: 배포, CI/CD 서비스 되고 있는 화면이랑 docker ps 등 로그 화면.png

8/29 : RAGAS 추가, 실행화면 캡처 or 동영상 (8분 길이) 캡처 해서 발표 ppt 작성

9/1 : 동영상 시연,

필수, 가산점 요구사항

| 구분  | 요구사항                          | 예                              |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|
| 필수  | Advanced RAG                  | Multi-Query, HyDE, Reranking 등 |
| 필수  | 조건부 Edge 를 이용한 Agent Workflow | 질문 종류/검색 결과에 따라 경로 분기          |
| 필수  | Backend / Frontend 분리         | FastAPI + Streamlit 등          |
| 필수  | REST 일반 Endpoint              | /chat                          |
| 필수  | SSE Endpoint                  | /chat/stream                   |
| 필수  | RAGAS 평가                      | 평가 결과 CSV                      |
| 필수  | Docker                        | Backend / Frontend 컨테이너        |
| 필수  | CI/CD                         | GitHub Actions + 배포            |
| 가산점 | Tool Calling                  | 검색, DB 조회, 계산, API 등의 Tool     |
| 가산점 | Multi-Agent                   | 전문 Agent 간 역할 분담               |